Rapport Table de Routage

Introduction :

Dans ce quatrième TP, nous avons formé un réseau qui interconnecte plusieurs réseaux d'utilisation et routeurs à l'aide de réseaux d'interconnexion dans l'objectif de pouvoir procéder à un envoi de paquets entre réseaux d'utilisation.

Un réseau d'utilisation peut être défini comme un réseau spécifiquement configuré pour accueillir et héberger des hôtes réseau, tels que les machines virtuelles XP1 et XP2 que nous utilisons dans notre contexte. Cette infrastructure réseau est conçue pour fournir une plate-forme stable et fiable où ces hôtes peuvent fonctionner, communiquer et échanger des données de manière optimale.

Un réseau d'interconnexion joue un rôle essentiel en facilitant le processus d'acheminement des requêtes, que ce soit entre différents routeurs ou depuis une adresse d'utilisation vers un routeur, en tirant parti d'une architecture basée sur des adresses d'interface et des passerelles (Gateway).

Le rôle du routeur est donc de détruire le paquet sur un réseau pour le reconstruire sur un autre, ce qui est appelé le procédé de « forwarding ». Chaque routeur possède une table.

Une table de routage est une structure de données essentielle dans les réseaux informatiques qui répertorie les chemins possibles pour atteindre différentes destinations réseau. Elle est utilisée par les routeurs pour trouver l'itinéraire par lequel acheminer les paquets de données à travers le réseau.

Destination	Masque	Gateway (passerelle)	Interface
10.0.0.0	/8	10.0.0.1	10.0.0.1
11.0.0.0	/8	11.0.0.2	11.0.0.2
13.0.0.0	/8	13.0.0.1	13.0.0.1
14.0.0.0	/8	13.0.0.2	13.0.0.1
15.0.0.0	/8	13.0.0.2	13.0.0.1
0.0.0.0	/8	13.0.0.2	13.0.0.1

Exemple d'une table de routage

Sur la table de routage, nous pouvons répertorier quatre catégories où sont répertoriées les données.

Tout d'abord, nous pouvons retrouver **l'adresse de destination**, qui est l'adresse finale qu'atteindra le paquet après avoir emprunté son itinéraire

Ensuite, nous avons le champ concernant le **masque de sous-réseau**, que nous pouvons définir comme le nombre d'octets dédiés à la partie adresse de l'adresse IP. Le masque de sous-réseau est important puisque lorsqu'un sous-réseau est crée, l'adresse réseau emprunte des bits sur l'adresse machine en fonction du nombre d'hôtes reliés au sous-réseau, sans prendre en compte l'adresse IP. Une formule mathématique nous permet de dédier un nombre minimal de bits de l'adresse machine à l'adresse réseau :

nombre d'hôtes reliés au sous-réseau < 2^n

n = nombre d'octets supplémentaires dédiés à la partie réseau

Le **masque de sous-réseau** recense donc la totalité des bits dédiés à la partie réseau de l'adresse IP. En base binaire, sur l'adresse du masque de sous-réseau, l'adresse réseau est représentée avec des caractères « 1 » et l'adresse machine avec des caractères « 0 ».

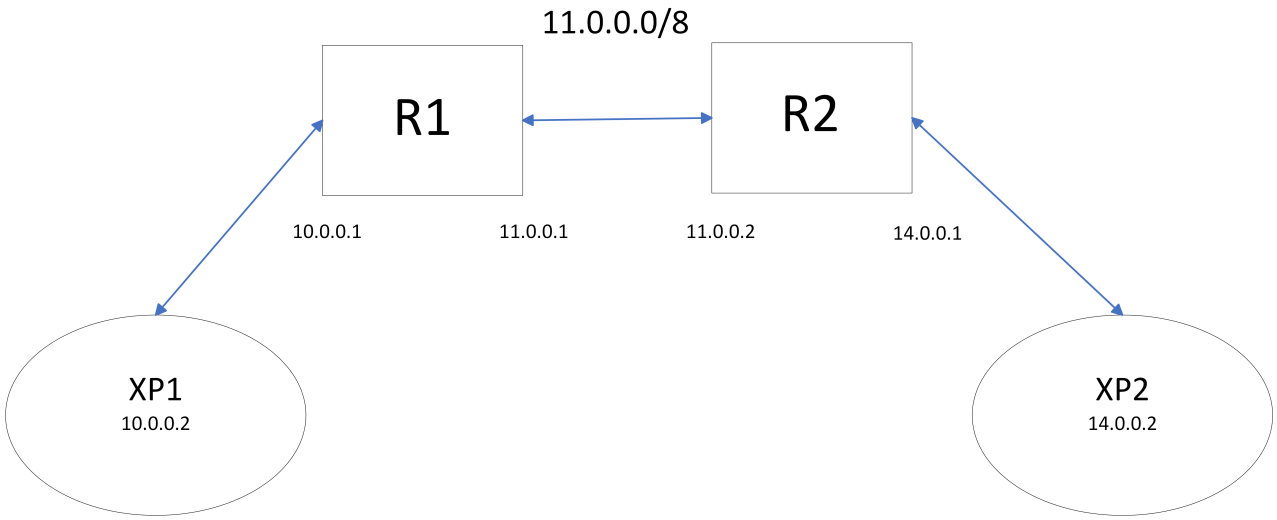
Troisièmement, **l'adresse passerelle** est l'adresse à laquelle le routeur va transférer le paquet. C'est le point d'arrivée du paquet après avoir traversé le réseau d'interconnexion auquel le routeur est connecté, sans être son point d'arrivée final.

Enfin, **l'adresse d'interface** est l'adresse à partir de laquelle le paquet est envoyé ou transféré, qui est une des deux adresses IP que le routeur possède et l'adresse passerelle est l'adresse à laquelle le routeur va transférer le paquet. Plus simplement, l'adresse d'interface est le point de départ du paquet.

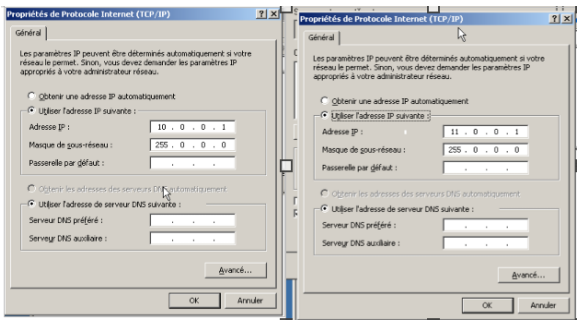
⚠ Lorsque l'adresse interface et l'adresse passerelle sont similaires, cela signifie que le routeur est directement relié à l'adresse de destination à laquelle la requête doit être transférée.

Déroulement du TP :

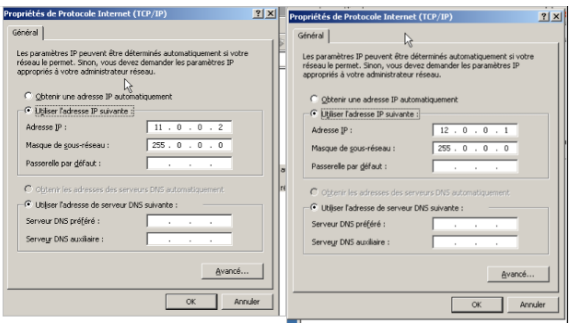
Voici le schéma réseau que nous voulons reproduire dans ce TP :



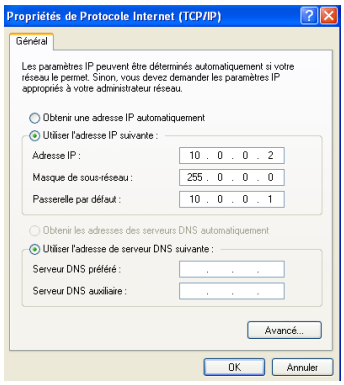
Tout d'abord, avant il faut configurer les machines. La machine XP1 vaut 10.0.0.2, la première interface de R1 vaut 10.0.0.1 et sa 2ème interface vaut 11.0.0.1 , la première interface de R2 vaut 11.0.0.2 et sa 2eme interface vaut 12.0.0.1 (14.0.0.1 sur le schéma) et XP2 vaut 12.0.0.2 (14.0.0.2 sur le schéma.



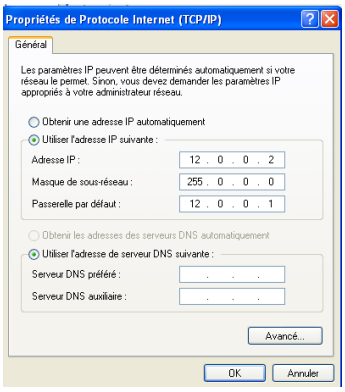
Configuration des deux interfaces du routeur 1



Configuration des deux interfaces du routeur 2



Configuration de l'adresse IP de XP1 et de sa passerelle par défaut



Configuration de l'adresse IP de XP2 et de sa passerelle par défaut

Après avoir configuré les machines, nous utilisons la commande « ping » à partir de XP1. Le transfert de paquet aboutit vers l'adresse 10.0.0.1, qui est la première interface du routeur. On tente ensuite la même commande vers l'adresse 11.0.0.2, mais notre tentative échoue. On effectue encore un ping vers l'adresse IP de XP2, mais cela est toujours sans succès. Nous pouvons donc en déduire que le routeur 1 et le routeur 2 ne sont pas interconnectés. Il faut donc ajouter manuellement l'adresse du réseau d'interconnexion entre XP2 en destination sur la table et routeur 2 en utilisant le terminal Windows du 1er routeur. Avant cela, on vérifie sur la table de routage du routeur 1 que l'adresse de destination 12.0.0.0 n'est pas renseignée avec la commande « route print ».

```
C:\Documents and Settings\eleve>ping 12.0.0.2

Envoi d'une requête 'ping' sur 12.0.0.2 avec 32 octets de données :

Réponse de 10.0.0.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 10.0.0.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 10.0.0.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 10.0.0.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.

Statistiques Ping pour 12.0.0.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Ping échoué de XP1 vers XP2

```
Invite de commandes
===========================================================================
Liste d'Interfaces
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 0c 29 c0 c0 c3 ...... Connexion réseau Intel(R) PRO/1000 MT #2
0x10004 ...00 0c 29 c0 c0 b9 ...... Connexion réseau Intel(R) PRO/1000 MT
===========================================================================
===========================================================================
Itinéraires actifs :
Destination réseau    Masque réseau  Adr. passerelle   Adr. interface Métrique
          11.0.0.0        255.0.0.0         11.0.0.2         11.0.0.2     10
          11.0.0.2  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     10
    11.255.255.255  255.255.255.255         11.0.0.2         11.0.0.2     10
          12.0.0.0        255.0.0.0         12.0.0.1         12.0.0.1     10
          12.0.0.1  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     10
    12.255.255.255  255.255.255.255         12.0.0.1         12.0.0.1     10
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1        127.0.0.1      1
        224.0.0.0        240.0.0.0         11.0.0.2         11.0.0.2     10
        224.0.0.0        240.0.0.0         12.0.0.1         12.0.0.1     10
  255.255.255.255  255.255.255.255         11.0.0.2         11.0.0.2      1
  255.255.255.255  255.255.255.255         12.0.0.1         12.0.0.1      1
===========================================================================
Itinéraires persistants :
  Aucun

C:\Documents and Settings\Administrateur>_
```

Table de routage du routeur 1 avant l'ajout de l'adresse de destination 12.0.0.0

L'adresse de destination 12.0.0.0 n'est effectivement pas indiquée. On l'ajoute avec la commande indiquée ci-dessous :

```
C:\Documents and Settings\Administrateur>route add 12.0.0.0 MASK 255.0.0.0 11.0.
0.2
```

Une fois l'adresse ajoutée on utilise la commande « route print » pour bien vérifier que l'adresse fait désormais partie de la table de routage.

```
C:\Documents and Settings\Administrateur>route ADD 12.0.0.0 MASK 255.0.0.0 11.0.
0.1

C:\Documents and Settings\Administrateur>route print

IPv4 Table de routage
===========================================================================
Liste d'Interfaces
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 0c 29 fa a8 c0 ...... Connexion rÛseau Intel(R) PRO/1000 MT #2
0x10004 ...00 0c 29 fa a8 b6 ...... Connexion rÛseau Intel(R) PRO/1000 MT
===========================================================================
===========================================================================
Itinéraires actifs :
Destination réseau    Masque réseau  Adr. passerelle   Adr. interface Métrique
          10.0.0.0        255.0.0.0         10.0.0.1         10.0.0.1     10
          10.0.0.1  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     10
    10.255.255.255  255.255.255.255         10.0.0.1         10.0.0.1     10
          11.0.0.0        255.0.0.0         11.0.0.1         11.0.0.1     10
          11.0.0.1  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     10
    11.255.255.255  255.255.255.255         11.0.0.1         11.0.0.1     10
          12.0.0.0        255.0.0.0         11.0.0.1         11.0.0.1      1
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1        127.0.0.1      1
        224.0.0.0        240.0.0.0         10.0.0.1         10.0.0.1     10
        224.0.0.0        240.0.0.0         11.0.0.1         11.0.0.1     10
  255.255.255.255  255.255.255.255         10.0.0.1         10.0.0.1      1
  255.255.255.255  255.255.255.255         11.0.0.1         11.0.0.1      1
===========================================================================
```

Table de routage du routeur 1 après l'ajout de l'adresse de destination 12.0.0.0 via la commande « route print »

On peut voir que l'adresse de destination 12.0.0.0 est bien renseignée sur la table de routage.

On effectue donc une commande ping à partir de la machine XP1 vers la première interface de la passerelle et voici ce que nous obtenons :

```
C:\Documents and Settings\eleve>ping 11.0.0.2

Envoi d'une requête 'ping' sur 11.0.0.2 avec 32 octets de données :

Réponse de 11.0.0.2 : octets=32 temps=14 ms TTL=127
Réponse de 11.0.0.2 : octets=32 temps=10 ms TTL=127
Réponse de 11.0.0.2 : octets=32 temps=5 ms TTL=127
Réponse de 11.0.0.2 : octets=32 temps=7 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 11.0.0.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
```

La requête a donc abouti et quatre paquets ont pu être envoyés. On effectue un ping vers l'adresse IP de XP2 et le transfert de paquets aboutit comme nous pouvons le voir ci-dessous. Les routeurs XP1 et XP2 sont désormais interconnectés pour transférer les paquets, mais dans une seule direction comme nous allons le voir.

Une fois que les paquets peuvent passer de R1 vers R2, il faut qu'ils puissent aussi partir de R2 vers R1. Nous procédons à un test en effectuant un "ping" vers l'adresse de XP2 à partir de XP1, mais malheureusement, le résultat se solde par un échec, indiquant ainsi qu'il subsiste des obstacles à surmonter pour une communication fluide dans les deux sens.

```
C:\Documents and Settings\eleve>ping 10.0.0.2

Envoi d'une requête 'ping' sur 10.0.0.2 avec 32 octets de données :

Réponse de 12.0.0.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 12.0.0.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 12.0.0.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 12.0.0.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.

Statistiques Ping pour 10.0.0.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Ping échoué de XP2 vers l'adresse 10.0.0.2 de XP1

Sur le routeur 2, on ajoute donc le réseau de destination 10.0.0.0 à l'aide de la commande indiquée ci-dessous :

```
C:\Documents and Settings\Administrateur>route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 11.0.
0.1

C:\Documents and Settings\Administrateur>route print

IPv4 Table de routage
===========================================================================
Liste d'Interfaces
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 0c 29 82 a2 1b ...... Connexion réseau Intel(R) PRO/1000 MT #2
0x10004 ...00 0c 29 82 a2 11 ...... Connexion réseau Intel(R) PRO/1000 MT
===========================================================================
===========================================================================
Itinéraires actifs :
Destination réseau    Masque réseau  Adr. passerelle   Adr. interface Métrique
          10.0.0.0        255.0.0.0         11.0.0.1         11.0.0.2      1
          11.0.0.0        255.0.0.0         11.0.0.2         11.0.0.2     10
          11.0.0.2  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     10
   11.255.255.255  255.255.255.255         11.0.0.2         11.0.0.2     10
          12.0.0.0        255.0.0.0         12.0.0.1         12.0.0.1     10
          12.0.0.1  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     10
   12.255.255.255  255.255.255.255         12.0.0.1         12.0.0.1     10
         127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1        127.0.0.1      1
         224.0.0.0        240.0.0.0         11.0.0.2         11.0.0.2     10
         224.0.0.0        240.0.0.0         12.0.0.1         12.0.0.1     10
  255.255.255.255  255.255.255.255         11.0.0.2         11.0.0.2      1
  255.255.255.255  255.255.255.255         12.0.0.1         12.0.0.1      1
===========================================================================
```

Ajout de l'adresse de destination 10 avec la commande « route add » puis visualisation de la table de routage avec la commande « root print »

Les commandes "ping" exécutées depuis le terminal de XP2 vers la passerelle 10.0.0.1, ainsi que vers le poste XP1, fonctionnent désormais de manière optimale, garantissant ainsi une connectivité fiable et sans faille au sein du réseau.

Il existe une technique simple pour vérifier que le paquet atteint sa destination tout en pouvant connaître son itinéraire et sa durée : la commande « tracert ».
Cette commande est un outil puissant pour suivre le trajet emprunté par les paquets de données à travers un réseau. Elle permet de découvrir les passerelles (dans le cas où elle sont visibles) et les réseaux intermédiaires par lesquels ces paquets transitent, tout en fournissant des informations sur la durée nécessaire pour atteindre la destination finale. En effectuant cette analyse, il est possible d'identifier de manière précise le niveau où tout éventuel dysfonctionnement se manifeste au sein du réseau, ce qui s'avère essentiel pour le diagnostic et la résolution de problèmes. Il faut noter que dans certains cas, les passerelles des serveurs seront masquées par leur administrateur.

```
C:\Documents and Settings\eleve>tracert 12.0.0.2

Détermination de l'itinéraire vers 12.0.0.2 avec un maximum de 30 sauts.

  1     3 ms     1 ms     1 ms  10.0.0.1
  2    10 ms     6 ms     6 ms  11.0.0.2
  3    13 ms     9 ms     8 ms  12.0.0.2

Itinéraire déterminé.
```

Utilisation de la commande tracert vers l'adresse IP 12.0.0.2